1. Olasılık ve İstatistik — 2. Hafta

1.1. Olasılığın Klasik Tanımı

Olasılık bir fonksiyondur ve örnek uzaydaki her bir olaya $[0,1]$ aralığında bir reel sayı eşitler. S örnek uzayını temsil etmek üzere, S'nin alt kümesi olan bir A olayının ortaya çıkma olasılığı

$$P(A) = \frac{\text{A olayının ortaya çıkma sayısı}}{\text{Tüm mümkün durumlar sayısı}} = \frac{s(A)}{s(S)}$$

olarak hesaplanır. Olasılık bir bütün içinde bir oran aramaktır.

Klasik tanımda örnek uzay sonlu ve sonuçlar eş olasılıklıdır.

A olayının gerçekleşmeme olasılığı ise

$$P\left(\overline{A}\right) = \frac{\text{A olayının ortaya çıkmama sayısı}}{\text{Tüm mümkün durumlar sayısı}} = \frac{s\left(\overline{A}\right)}{s(S)}$$

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $0 \leq P\left(\overline{A}\right) \leq 1$
- $P(A) + P\left(\overline{A}\right) = 1 = P(S)$

$A_1, A_2, \ldots$ olayları ikişerli ayrık olaylar olmak üzere,

$$A_i \cap A_j = \varnothing \quad i \neq j$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P(A_1) + P(A_2) + \ldots$$

Örnek: Bir zarın atılması deneyinde E olayı, zarın 3 veya 4 gelmesi ise E olasılığı nedir?

$$S = \{1,2,3,4,5,6\}$$

$$A_1 : 3 \text{ gelmesi}, \quad A_2 : 4 \text{ gelmesi}, \quad E = A_1 \cup A_2$$

A_1 ve A_2 ayrık olduğundan:

$$P(E) = P(A_1) + P(A_2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

Örnek: Elimizde 52'lik deste var.

$$S = \{\text{kupa } 1, \ldots, \text{kupa papaz}, \text{sinek } 1, \ldots, \text{sinek papaz}, \text{karo } 1, \ldots, \text{karo papaz}, \text{maça } 1, \ldots, \text{maça papaz}\}$$

a) Seçilen kartın kupa olma olasılığı nedir?

$$P(A) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

b) Seçilen kartın ikili olma olasılığı nedir?

$$B = 2\text{'li olma} = \{\text{kupa } 2, \text{karo } 2, \text{sinek } 2, \text{maça } 2\}$$

$$P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

c) Seçilen kartın kupa ve 2'li olma olasılığı? ($A \cap B$ üzerinden tanımla.)

$$A \cap B = \{\text{kupa } 2\}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{52} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{13}$$

d) Kupa veya 2'li olma olasılığı? ($A \cup B$ üzerinden tanımla.)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{1}{13} + \frac{1}{4} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$$

Örnek: Bir torbada 5 beyaz, 6 kırmızı ve 3 sarı top var. Bir top seçildiğinde kırmızı olasılığı?

$$P(K) = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$$

Örnek: 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamlarından üçü rastgele seçilerek 3 basamaklı bir sayı yazılıyor.

a) Kullanılan sayının tekrar kullanılması izin verilirse yazılan sayının çift olma olasılığı?

$$s(S) = 5 \cdot 5 \cdot 5, \quad s(A) = 5 \cdot 5 \cdot 2$$

$$P(A) = \frac{5 \cdot 5 \cdot 2}{5 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{2}{5}$$

b) Kullanılan sayının tekrar kullanılması izin verilmezse yazılan sayının çift olma olasılığı?

$$s(S) = 5 \cdot 4 \cdot 3, \quad s(A) = 4 \cdot 3 \cdot 2$$

$$P(A) = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{5 \cdot 4 \cdot 3} = \frac{2}{5}$$

c) İki durum için de yazılan 3 basamaklı sayının 5'in katı olma olasılığı nedir?

Tekrarlı:

$$s(S) = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$$

$$B : 5\text{'in katı} = 5 \cdot 5 \cdot 1 = 25$$

$$P(B) = \frac{25}{125} = \frac{1}{5}$$

Tekrarsız:

$$s(S) = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$$

$$B : 4 \cdot 3 \cdot 1 = 12$$

$$P(B) = \frac{12}{60} = \frac{1}{5}$$

(Hep aynı çıktı, bir bak buraya.)

Örnek: 1'den 10'a kadar numaralandırılmış 10 top torbanın içinde var. 2 top seçiliyor.

a) Tekrarlı yerine koyma yöntemiyle 3 ve 7 seçilme olasılığı nedir?

$$(3, 7) : \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$$

$$(7, 3) : \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$$

$$\frac{1}{100} + \frac{1}{100} = \frac{2}{100}$$

b) Tekrarsız:

$$\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{90}$$

$$\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{90}$$

$$\frac{1}{90} + \frac{1}{90} = \frac{2}{90}$$

Örnek: İki para atılıyor.

a) Her iki paranın aynı gelme olasılığı?

$$(T,T) : \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$(Y,Y) : \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$$

b) Birinci paranın T gelme olasılığı:

$$(T,T) : \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$(T,Y) : \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$$

c) En az bir T gelme olasılığı:

$$(T,T) : \frac{1}{4}, \quad (T,Y) : \frac{1}{4}, \quad (Y,T) : \frac{1}{4}$$

$$P = \frac{3}{4}$$

Örnek: İki zar atılıyor. $s(S) = 6^2 = 36$.

a) İki zarın da aynı gelme olasılığı:

$$(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)$$

$$P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

b) Toplamlarının 10 gelme olasılığı:

$$(4,6), (5,5), (6,4)$$

$$P = \frac{3}{36}$$

c) İkisinin de çift gelme olasılığı:

$$(2,2), (2,4), (2,6), (4,2), (4,4), (4,6), (6,2), (6,4), (6,6)$$

$$P = \frac{9}{36}$$

Örnek: m iş başvurusu için n tane aday başvurmuştur ($n \geq m$).

a) n tane adayın içerisinden m tanesi kaç farklı şekilde seçilebilir?

$$C_m^n = \binom{n}{m}$$

b) Yapılan seçimler içerisinde a adayı kaç kez bulunur?

$$\binom{n-1}{m-1} \quad \rightarrow \quad \text{a adayının seçimde bulunma sayısı}$$

c) a adayının işe seçilme olasılığı nedir?

$$P(A) = \frac{\binom{n-1}{m-1}}{\binom{n}{m}} = \frac{m}{n}$$

Örnek: Bir zar, her tek sayının gelme şansı her çift sayının gelme şansının iki katı olacak biçimde hileli duruma getirilmiştir. Zarın herhangi bir atışta 3'ten büyük gelmesi olasılığı nedir?

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$P(S) = P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6)$$

$$2x + x + 2x + x + 2x + x = 9x = 1$$

$$x = \frac{1}{9} \rightarrow \text{çift}, \quad 2x = \frac{2}{9} \rightarrow \text{tek}$$

$$C : 3\text{'ten büyük}$$

$$P(C) = P(4) + P(5) + P(6) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$$

Örnek: Bir para tura gelinceye kadar atılıyor. Örnek uzayın bir olasılık fonksiyonu olduğunu gösteriniz.

$$S = \{T, \text{YT}, \text{YYT}, \text{YYYT}, ...\}$$

$$P(S) = 1$$

$$P(T) = \frac{1}{2}, \quad P(\text{YT}) = \frac{1}{4}, \quad P(\text{YYT}) = \frac{1}{8}, \quad ...$$

$$P(S) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + ... = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + ...\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}}\right) = 1$$

(Sınavda açılımlar verilecek.)

Örnek: 4'ü bozuk 12 üründen 2'si rastgele seçiliyor. Seçilen bir daha seçilmeyecek biçimde:

a) İkisinin de bozuk olması, sadece tekrarsızda:

$$\frac{s(A)}{s(S)} = \frac{4 \cdot 3}{12 \cdot 11} = \frac{1}{11}$$

2. yol (hipergeometrik dağılım):

$$\frac{\binom{4}{2}\binom{8}{0}}{\binom{12}{2}}$$

b) En az 1 bozuk ürün:

$$\left(\frac{4}{12} \cdot \frac{8}{11}\right) + \left(\frac{8}{12} \cdot \frac{4}{11}\right) + \frac{1}{11} = \frac{32}{132} + \frac{32}{132} + \frac{1}{11} = \frac{19}{33}$$

2. yol:

$$\frac{\binom{4}{1}\binom{8}{1}}{\binom{12}{2}} + \frac{\binom{4}{2}}{\binom{12}{2}}$$

(Bana ne lazım? Onu aldır mantığı.)

Soru: 52 kartlık bir desteden tekrar yerine koymadan 8 kart seçiliyor. 3 as (“1’li”) veya 3 papaz gelme olasılığı.

$$P(A) = \frac{\binom{4}{3}\binom{48}{5}}{\binom{52}{8}}$$

$$P(B) = \frac{\binom{4}{3}\binom{48}{5}}{\binom{52}{8}}$$

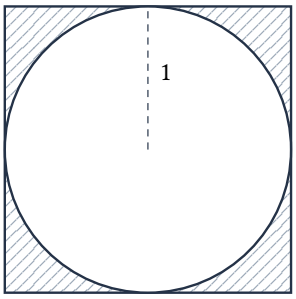
$$P(A \cap B) = \frac{\binom{4}{3}\binom{4}{3}\binom{44}{2}}{\binom{52}{8}}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

1.2. Geometrik Olasılık

Örnek uzay sayılabilir değilse, yani bir süreklilik varsa bu durumda geometrik olasılık denen yeni bir tanım yapacağız. Bu durumlarda sürekli örnek uzay; uzunluk, alan, hacim gibi sonlu bir geometrik ölçüye sahiptir. Bu ölçü $m(S)$ ile gösterilir. Bu süreklilik içerisinde meydana gelen bir A olayının olasılığı $P(A) = \frac{m(A)}{m(S)}$ ile gösterilir.

Örnek: Karenin alanında seçilen bir noktanın taralı bölgede olma olasılığı nedir?



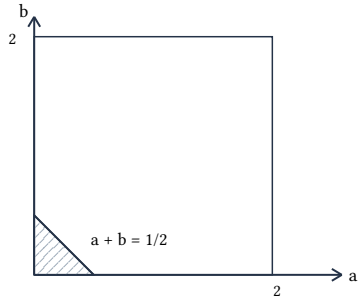
$$m(A) = 2 \cdot 2 - \pi \cdot 1^2 = 4 - \pi$$

$$m(S) = 4$$

$$P(A) = \frac{4 - \pi}{4}$$

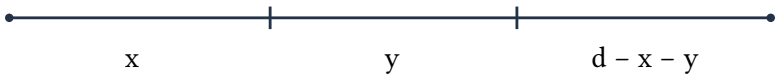
Örnek: $(0, 2)$ aralığındaki reel sayılardan iki tanesi seçildiğinde bu sayıların toplamlarının 0.5’ten küçük olma olasılığı nedir?

$$0 \leq a \leq 2, \quad 0 \leq b \leq 2, \quad a + b \leq \frac{1}{2}$$



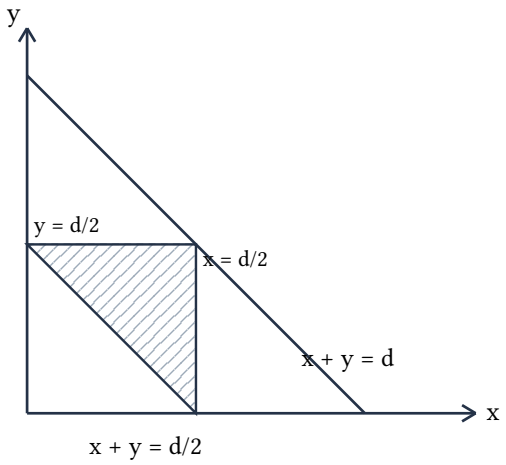
$$P = \frac{\frac{1}{8}}{4} = \frac{1}{32}$$

Örnek: Uzunluğu d olan bir doğru parçası üzerinde rastgele iki nokta işaretleniyor. Elde edilen bu üç parça ile üçgen oluşma olasılığı nedir?



$$x + y > d - x - y \quad \Rightarrow \quad x + y > \frac{d}{2}$$

$$x < \frac{d}{2}, \quad y < \frac{d}{2}, \quad x + y \leq d$$



$$\frac{\frac{d^2}{8}}{\frac{d^2}{2}} = \frac{1}{4}$$

1.3. Koşullu Olasılık

A ve B olayları S örnek uzayında iki olay olsun. B olayının gerçekleştiği (ortaya çıktığı) biliniyorken A olayının gerçekleşme olasılığına A'nın B'ye göre koşullu olasılığı denir. $P(A|B)$ de olur.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

Koşullu olasılık örnek uzayın koşula indirgenmesidir.

$$P\left(\overline{A}|B\right) = \frac{P\left(\overline{A} \cap B\right)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) + P\left(\overline{A} \cap B\right) = P(B)$$

Örnek: Öğrencilerin öğretim üyelerinin verdikleri derslerdeki performanslarına göre aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir.

	Yüksek	Orta	Düşük
Kadın	10	12	8
Erkek	20	18	12

Toplam: 80

Seçilen bir öğretim üyesinin:

a) Yüksek olma olasılığı:

$P(Y) = \frac{30}{80} \rightarrow$ marjinal olasılık

b) Erkek veya düşük performans sergileme olasılığı nedir?

$$P(E \cup D) = P(E) + P(D) - P(E \cap D)$$

$$= \frac{50}{80} + \frac{20}{80} - \frac{12}{80} = \frac{58}{80}$$

c) Seçilen öğretim üyesinin yüksek olduğu biliniyorken kadın olma olasılığı:

$$P(K|Y) = \frac{P(K \cap Y)}{P(Y)} = \frac{\frac{10}{80}}{\frac{30}{80}} = \frac{1}{3}$$

$$P(D|E) = \frac{P(D \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{12}{80}}{\frac{50}{80}}$$

Örnek: Zar atıldığında çift geldiği biliniyorken bu sayının 6 olma olasılığı:

$$P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{1}{3}$$

Örnek: İki zar atılıyor. Toplam 6 geldiği bilindiğinde zarların birinin 2 gelme olasılığı:

$$P(A|K) = \frac{P(A \cap K)}{P(K)} = \frac{2}{5}$$

b) Birinci zarın ikinci zardan büyük geldiği bilindiğine göre zarların toplamının 10 olma olasılığı nedir? (6,4)

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) = \frac{s(A \cap B)}{s(S)} = \frac{1}{36}$$

$$P(B) = \frac{s(B)}{s(S)} = \frac{15}{36}$$

$$P(A|B) = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{15}{36}} = \frac{1}{15}$$